

실증적SW개발프로젝트 주간보고 (11주차)

작성일: 2025/05/16 팀: ACG

팀 활동 보고	활 동 일 시	5월 3주차
	장 소	한림도서관 - 그룹스터디실
	참 석 자	김한재, 김현우, 김형진, 조재희, 최혁진
	특 이 사 항	
이번주 진행사항	● 팀 공통사항 현재 구현된 ODP에서 PLC 성능을 개선하기 위해 로직 수정 및 새로운 기술들을 계속 조사 및 도입하며 성능 개선을 분석 이번 주 조사내용 - 현재 구조에서 통신속도 지연 및 사용자가 증가했을 때, mosquitto의 한계점을 멘토링을 통해 깨닫고, 새로운 기술 조사 - MQTT통신 속도를 향상 시키기 위한 조사 - 작물에 대한 데이터를 위해 농업사이트에서 정밀한 작물 데이터 조사 - 현장미러형연계 멘토 기업에서 현재 기업들이 센서 표준화에 대해서 꾸준히 연구 중임을 언급해주셔서 표준화 부분에 대한 조사 (가능성 여부) - 원격으로 유지보수 가능한 OTA 기능 활용 조사 - 기존 스마트팜 기업들도 ODP를 도입하는데 어떻게 도입하여 활용 중인지 기술력 조사 ● 개별 진행사항	
	[김한재] - PLC를 ODP를 대체하기 위한 PLC이 성능과 ODP의 한계점을 분석 - MQTT 통신 속도의 한계점 발견 후 개선 점 도출하여 MQTT의 TCP방식과 UDP 방식인 MQTT-SN을 구현해보고, 단순 문자열 명령어의 파싱시간에 시간이 지연됨을 발견하여 바이너리화 진행 - 통신 속도 향상을 위한 로컬 브로커(RPi)에 대한 조사 -> 장점도 존재하였으나, 현재 구조에서는 오히려 hop이 늘어나 단순 중계역할밖에 못하는 한계점 도출,	

	[김현우] - 사용자에게 경계값을 받아 스마트팜이 그 경계값에 맞게 자동으로 돌아가게 코드 작성 - 하나의 ESP32에 연결 가능한 센서 및 액추에이터 수에 따른 성능 영향을 분석하고, 안정적인 운영을 위한 최적 장치 수를 도출하기 위한 기초 조사 진행 [김형진] - 작물 정보 웹 크롤링하여 비교 그래프 제작 [조재희] - 새로운 MQTT 플랫폼인 EMQX를 조사하고 벤치마크 테스트를 통해 Mosquitto와의 성능을 비교 분석하여 스마트팜 규모에 따른 적합성을 평가 [최혁진] - 통신 개선점 로직을 구현하여 각 통신 브로커간의 통신 속도를 계산하는 코드를 만들고 있음 - 센서별 데이터를 표준화하기 위해 표준화 데이터에 대해서 분석 및 조사
다음주 계획	● 팀 공통사항 ODP로 PLC 성능을 개선하기 위해 로직 수정 및 새로운 기술들을 계속 조사 및 도입 예정 ● 개별사항

[김한재]

- 조사 및 구현한 통신 개선사항 각각의 시간 측정 및 비교하여 통신 속도를 향상시킬 수 있도록 수정

[김현우]

- esp장치에 OTA 하기위한 .bin 파일 생성 부분 최적화,

자동 생성된 esp 제어 코드의 OTA 배포 과정을 안정화하고, 다양한 환경에서의 정상 동작 여부를 반복 테스트할 예정.

[김형진]

- 크롤링한 정보를 바탕으로 비교 분석 가능하도록 UI/UX 개선

[조재희]

- 스마트팜 사용자들이 홈페이지에서 제품을 구매할 수 있도록 상점 페이지를 추가하고, 널리 사용되는 부품들을 조사하여 그 부품들을 대표로 적용하여 상점에 추가할 예정

[최혁진]

- 가장 빠른 속도를 갖는 통신 브로커를 Cloud 서버에 설정할 예정